2026 大学院修士課程 筆答専門試験科目 (午前)　数理・計算科学　　出題の意図

問A
線形代数学における行列の固有値問題と、その応用に関する問題である。実対称行列の対角化可能性や固有値の性質を理解しているか、また行列のべき乗の計算や、行列列の収束条件を固有値の観点から解析的に考察できる力を測ることを意図した。

問B
無限級数の収束判定に関する微分積分学の問題である。級数の収束と広義積分の収束の関係を理論的に理解しているか、およびそれを具体的な関数項級数、特に対数関数を含む級数に対して適用し、正しく判定できるかの確認を意図した。

問C
ソーティングアルゴリズムの動作原理と、再帰的プログラムの理解を問う問題である。マージソートおよびクイックソートのアルゴリズムをトレースし、その挙動を正確に把握できるか、またアルゴリズムの正当性（ピボット選択の適切さ）について、反例を用いて論理的に説明できるかの確認を意図した。

問1
群論の基礎概念に関する問題である。群の要素の性質から可換性を導けるか、部分群によって定まる同値関係を理解しているか、さらに部分群の指数と正規部分群の関係について、具体的な反例の構成や証明を通じて代数学的な思考力を測ることを意図した。

問2
一般位相空間論における閉集合とコンパクト性に関する真偽判定問題である。位相空間の基本的な定義や定理を正確に記憶・理解しているか、および命題が偽である場合に適切な反例を構成できる能力の確認を意図した。

問3
関数列の極限と積分の交換に関する解析学の問題である。関数列の各点収束を求め、適切な評価式を用いて関数列を上から押さえることができるか、そしてルベーグの収束定理の適用条件を確認し、極限値を導出できるかを見ることを意図した。

問4
線形計画法における双対定理と相補性条件に関する問題である。与えられた主問題に対して双対問題を定式化し、シンプレックス法を用いて解を求められるか、また双対性や相補性条件を用いて不等式システムの解の存在や性質を理論的に解析できるかの確認を意図した。

問5
確率論における確率母関数の基礎に関する問題である。確率母関数の基本的な性質を示せるか、またその不動点の解析を通じて、確率変数の挙動を視覚的かつ数理的に捉えられるかを見ることを意図した。

問6
統計的仮説検定におけるP値の概念と挙動に関する問題である。正規分布に基づく検定において、信頼区間の構成やP値の計算ができるか、さらにP値を確率変数として捉えたときの分布を導出できるかなど、数理統計学の理解の確認を意図した。

問7
言語理論とオートマトンに関する問題である。条件を満たす決定性有限オートマトンを構成する能力、ポンピング補題を用いて言語の非正規性を証明する能力、および帰納法を用いて言語の性質を証明する能力の確認を意図した。

問8
アルゴリズムの計算量解析と再帰構造に関する問題である。モジュラべき乗法を題材として、ビット長を考慮した正確な計算量の評価ができるか、また再帰的アルゴリズムをループ構造へ適切に変換できる能力の確認を意図した。

問9
計算機アーキテクチャにおける浮動小数点数表現と数値計算の誤差に関する問題である。ビット列と実数値の相互変換の仕組みを理解しているか、また浮動小数点演算における丸め誤差や計算順序による結果の相違について、具体例を通じて計算機特有の性質を理解しているかを見ることを意図した。